

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



CASOS DE USO 2 – CU 2

Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonzalez

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca

Curso: Ingeniería de software

Sección: A

Ciclo: VI

1. Información general

Nombre del proyecto	Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario de la UNAM (SPGCU-UNAM)
Versión	1.0
Auto(res)	Jesús Ronald Rosales Roca

Tabla 1: Información general

2. Cambios respecto a casos de uso 1

Elemento	Mejora aplicada
Casos de uso	Se incorporaron flujos principales, alternativos y de excepción a cada caso de uso. Se añadieron precondiciones y postcondiciones.
Actores	Se precisaron las responsabilidades de cada actor y se verificó coherencia con el SRS 2.
Diagramas	El diagrama de casos de uso fue refinado incluyendo relaciones <<include>> y <<extend>> donde corresponde.
Flujos	Se detalló el flujo de eventos de cada caso de uso, diferenciando flujo principal, alternativo y de excepción.

Tabla 2: Cambios respecto a casos de uso 1

3. Diagrama de casos de uso (refinado)

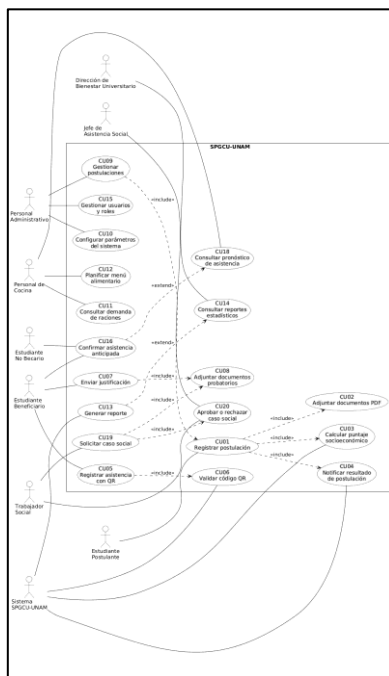


Imagen 1: Diagrama de casos de uso (refinado)

4. Lista de casos de uso

Código	Caso de uso	Actor	Prioridad
CU01	Registrar postulación	Estudiante postulante	Alta
CU02	Adjuntar documentos PDF	Estudiante postulante	Baja
CU03	Calcular puntaje socioeconómico	Sistema SPGCU-UNAM	Baja
CU04	Notificar resultado de postulación	Sistema SPGCU-UNAM	Baja
CU05	Registrar asistencia con QR	Estudiante beneficiario	Alta
CU06	Validar código QR	Sistema SPGCU-UNAM	Baja
CU07	Enviar justificación de inasistencia	Estudiante beneficiario	Media
CU08	Adjuntar documentos probatorios	Estudiante beneficiario	Baja
CU09	Gestionar postulaciones	Personal administrativo	Media
CU10	Configurar parámetros del sistema	Personal administrativo	Baja
CU11	Consultar demanda de raciones	Personal de cocina	Media
CU12	Planificar menús semanales	Personal administrativo	Media
CU13	Generar reporte de asistencia	Sistema SPGCU-UNAM	Baja
CU14	Consultar reportes estadísticos	Dir. Bienestar Universitario	Alta
CU15	Gestionar usuarios y roles	Personal administrativo	Alta
CU16	Confirmar asistencia anticipada	Estudiante beneficiario	Alta
CU17	Inscribirse en lista de espera digital	Estudiante no becario	Alta
CU18	Consultar pronóstico de asistencia	Personal de cocina	Media
CU19	Solicitar acceso temporal por caso social	Trabajador social	Media
CU20	Aprobar o rechazar solicitud de caso social	Jefe de asistencia social	Baja

Tabla 3: Lista de casos de uso

5. Especificación detallada de casos de uso

5.1. CU01 - Registrar postulación

Código	CU01
Nombre	Registrar postulación
Actor	Estudiante postulante
Descripción	Permite al estudiante registrar su solicitud de beca alimentaria mediante formulario web, adjuntando documentación digitalizada.
Precondición	El estudiante debe tener una cuenta activa en el sistema y documentación lista en formato PDF.
Postcondición	La postulación queda registrada con estado Pendiente y el sistema genera un número de expediente.
Flujo principal	1. El estudiante inicia sesión en el sistema. 2. Accede al módulo de Postulación y selecciona “Nueva postulación”. 3. Completa el formulario con datos personales y socioeconómicos. 4. Adjunta los documentos PDF requeridos (CU02 <<include>>). 5. Confirma el envío de la solicitud.

La tabla continúa en la siguiente pagina

Flujo principal	6. El sistema valida los datos y calcula el puntaje (CU03 <<include>>). 7. El sistema registra la postulación y emite número de expediente. 8. El sistema envía notificación de recepción al estudiante (CU04 <<include>>).
Flujo alternativo	A1. Si el estudiante ya tiene una postulación activa, el sistema muestra aviso y redirige al historial. A2. Si faltan campos obligatorios, el sistema resalta los campos incompletos y no permite continuar.
Flujo de excepción	E1. Si el sistema no puede guardar la postulación (error de red/BD), muestra mensaje de error y permite reintentar. E2. Si el documento PDF supera el tamaño máximo permitido, el sistema rechaza el archivo e informa al usuario.

Tabla 4: Especificación - CU01 Registrar postulación

5.2. CU05 - Registrar asistencia con QR

Código	CU05
Nombre	Registrar asistencia con QR
Actor	Estudiante beneficiario
Descripción	Registra la asistencia diaria del beneficiario al comedor universitario mediante escaneo de su código QR único.
Precondición	El estudiante debe tener estado de beca activa y código QR vigente asignado.
Postcondición	La asistencia queda registrada con fecha, hora y estado Presente en el historial del beneficiario.
Flujo principal	1. El beneficiario se presenta en el comedor en el horario establecido. 2. El personal escanea el código QR del estudiante. 3. El sistema valida el código QR (CU06 <<include>>). 4. El sistema verifica que la beca esté activa y dentro del horario. 5. El sistema registra la asistencia con marca de tiempo. 6. El sistema actualiza el contador de raciones disponibles. 7. Se muestra confirmación en pantalla.
Flujo alternativo	A1. Si el estudiante ya registró asistencia ese día, el sistema muestra aviso de duplicado. A2. Si el horario del comedor ha concluido, el sistema deniega el acceso e informa al beneficiario.
Flujo de excepción	E1. Si el código QR no es legible, el sistema solicita nuevo escaneo o ingreso manual del código. E2. Si la conexión con el servidor falla, el sistema registra la asistencia en modo offline y sincroniza posteriormente.

Tabla 5: Especificación - CU05 Registrar asistencia con QR

5.3. CU16 - Confirmar asistencia anticipada

Código	CU16
Nombre	Confirmar asistencia anticipada

La tabla continúa en la siguiente pagina

Actor	Estudiante beneficiario
Descripción	Permite al beneficiario confirmar anticipadamente su asistencia al comedor del día siguiente antes de las 10:00 a.m., facilitando la planificación de raciones.
Precondición	El estudiante debe tener beca activa y sesión iniciada en el sistema.
Postcondición	La confirmación queda registrada y el sistema actualiza el pronóstico de demanda para el día siguiente.
Flujo principal	1. El estudiante inicia sesión antes de las 10:00 a.m. 2. Accede a la opción “Confirmar asistencia” del menú principal. 3. El sistema muestra la fecha del siguiente día de servicio. 4. El estudiante selecciona “Confirmar” y envía la solicitud. 5. El sistema registra la confirmación y actualiza el pronóstico (CU18 <<extend>>). 6. El sistema notifica al estudiante con un mensaje de confirmación.
Flujo alternativo	A1. Si el estudiante ya confirmó asistencia para ese día, el sistema muestra la confirmación existente y permite cancelarla. A2. Si el comedor no tendrá servicio el día siguiente (feriado, etc.), el sistema informa y no permite confirmación.
Flujo de excepción	E1. Si se intenta confirmar fuera del horario permitido (> 10:00 a.m.), el sistema bloquea la acción e informa al estudiante. E2. Si ocurre un error al guardar, el sistema muestra mensaje de error y sugiere reintentar.

Tabla 6: Especificación – CU16 Confirmar asistencia anticipada

5.4. CU19 - Solicitar acceso temporal por caso social

Código	CU19
Nombre	Solicitar acceso temporal por caso social
Actor	Trabajador Social
Descripción	Permite al trabajador social registrar una solicitud de acceso temporal al comedor para un estudiante con situación de vulnerabilidad social debidamente documentada.
Precondición	El trabajador social debe tener sesión activa y el estudiante debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	La solicitud queda registrada con estado Pendiente de aprobación y se notifica al Jefe de Asistencia Social (CU20 <<include>>).
Flujo principal	1. El trabajador social inicia sesión en el sistema. 2. Accede al módulo de Casos Sociales y selecciona “Nueva solicitud”. 3. Busca y selecciona al estudiante beneficiario de la solicitud. 4. Registra los motivos del caso social y el período de acceso solicitado. 5. Adjunta la documentación probatoria (CU08 <<include>>). 6. Envía la solicitud al sistema. 7. El sistema registra la solicitud y notifica al Jefe de Asistencia Social (CU20 <<include>>).

La tabla continúa en la siguiente pagina

Flujo principal	8. El sistema confirma el registro al trabajador social.
Flujo alternativo	A1. Si el estudiante ya tiene una solicitud activa, el sistema muestra la solicitud vigente y no permite duplicados. A2. Si la documentación adjunta está incompleta, el sistema emite alerta, pero permite guardar en borrador.
Flujo de excepción	E1. Si el estudiante no se encuentra registrado en el sistema, se muestra error y se indica el proceso de registro previo. E2. Si la notificación al jefe falla, el sistema reintenta automáticamente y registra el intento fallido en el log.

Tabla 7: Especificación – CU19 Solicitar acceso temporal por caso social

6. Diagramas de secuencia

6.1. CU01 - Registrar postulación

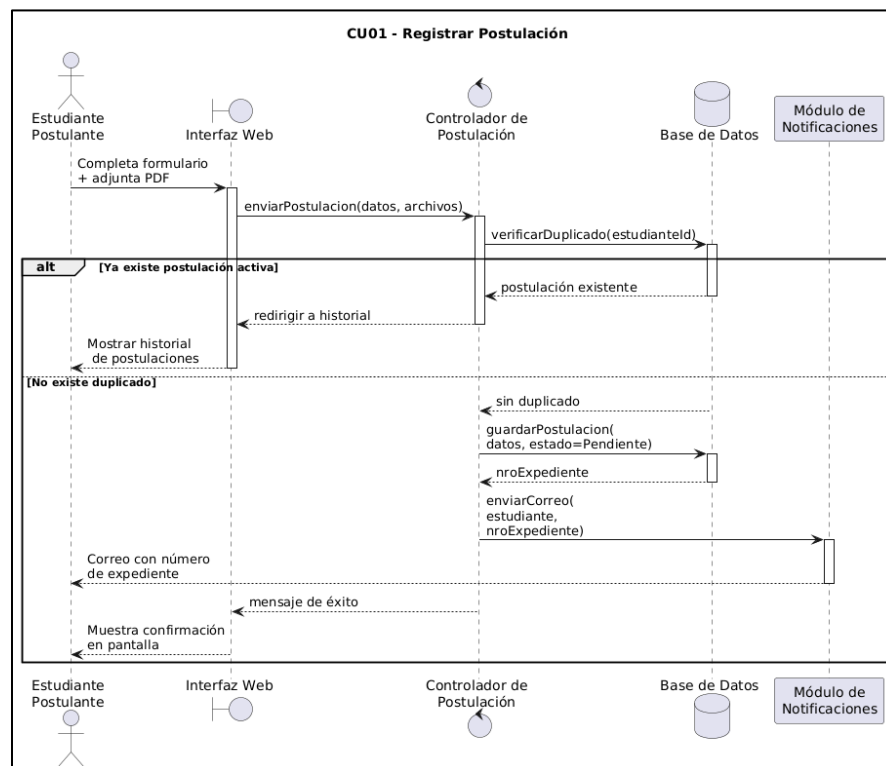


Imagen 2: Diagrama de secuencia (CU01)

6.2. CU05 - Registrar asistencia con QR

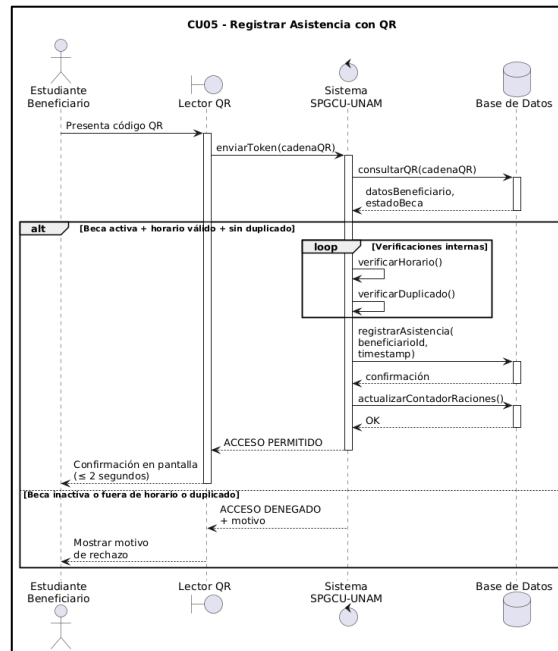


Imagen 3: Diagrama de secuencia (CU05)

7. Relación entre casos de uso

Caso de uso	Relación	Caso relacionado
CU01 Registrar postulación	<<include>>	CU02 Adjuntar documentos PDF
CU01 Registrar postulación	<<include>>	CU03 Calcular puntaje socioeconómico
CU01 Registrar postulación	<<include>>	CU04 Notificar resultado de postulación
CU05 Registrar asistencia con QR	<<include>>	CU06 Validar código QR
CU07 Enviar justificación	<<include>>	CU08 Adjuntar documentos probatorios
CU16 Confirmar asistencia ant.	<<extend>>	CU18 Consultar pronóstico de asistencia
CU19 Solicitar caso social	<<include>>	CU08 Adjuntar documentos probatorios
CU19 Solicitar caso social	<<include>>	CU20 Aprobar o rechazar caso social
CU13 Generar reporte	<<extend>>	CU14 Consultar reportes estadísticos
CU09 Gestionar postulaciones	<<include>>	CU01 Registrar postulación

Tabla 8: Relación entre casos de uso

8. Trazabilidad completa

Caso de uso	Req. (RF)	Proceso BPMN	Actor
CU01 Registrar postulación	RF01	Postulación virtual, B02	Est. Postulante
CU02 Adjuntar documentos PDF	RF01	Postulación virtual, B02	Est. Postulante
CU03 Calcular puntaje	RF02	Postulación virtual, B04	Sistema
CU04 Notificar resultado	RF01, RF02	Postulación virtual, B06	Sistema
CU05 Registrar asistencia QR	RF04	Registro asistencia QR, B09	Est. Beneficiario
CU06 Validar código QR	RF03, RF04	Registro asistencia QR, B05	Sistema
CU07 Enviar justificación	RF05	Gestión justificaciones, SP2-A	Est. Beneficiario
CU08 Adjuntar probatorios	RF05	Gestión justificaciones, SP2-A	Est. Beneficiario
CU09 Gestionar postulaciones	RF01, RF02	Postulación virtual, B07	Personal Administrativo
CU10 Configurar parámetros	RF07	Administración y control, M6	Personal Administrativo
CU11 Consultar demanda raciones	RF06	Planificación servicio, B11	Personal de Cocina
CU12 Planificar menús	RF06	Planificación servicio, M4	Personal Administrativo
CU13 Generar reporte	RF07	Generación reportes, B12	Sistema
CU14 Consultar reportes	RF07	Generación reportes, B13	Dir. Bienestar Univ.
CU15 Gestionar usuarios y roles	RF08	Administración, M6	Personal Administrativo
CU16 Confirmar asistencia ant.	RF09	Confirmación asistencia, 10:00 AM	Est. Beneficiario
CU17 Inscribirse lista de espera	RF10	Lista espera digital, 6:00 AM	Est. no Becario
CU18 Consultar pronóstico	RF11	Pronóstico asistencia, 9:00 AM	Personal de Cocina
CU19 Solicitar caso social	RF12	Gestión casos sociales, SP2-C	Trabajador Social
CU20 Aprobar caso social	RF12	Gestión casos sociales, SP2-C	Jefe Asistencia Social

Tabla 9: Trazabilidad completa

9. Escenarios de uso

Caso de uso	Escenario	Resultado esperado
CU01 Registrar postulación	Un estudiante de bajos recursos sube su declaración jurada y recibo de agua dentro del plazo de convocatoria.	El sistema registra la postulación con estado <i>Pendiente</i> y envía correo de confirmación con número de expediente.
CU05 Registrar asistencia con QR	Un beneficiario llega al comedor a las 12:10 p.m. y presenta su código QR al personal.	El sistema valida el QR, registra la asistencia y descuenta una ración del cupo diario.
CU16 Confirmar asistencia anticipada	Un beneficiario confirma su asistencia del día siguiente a las 9:30 a.m. desde su celular.	El sistema registra la confirmación y el pronóstico de raciones se actualiza automáticamente.
CU17 Inscribirse en lista de espera	Un estudiante no becario verifica a las 6:05 a.m. que hay cupos disponibles para ese día y se inscribe.	El sistema confirma la inscripción y el estudiante queda habilitado para acceder al comedor si hay cupo.
CU19 Solicitar acceso temporal por caso social	El trabajador social registra a un estudiante que sufrió un incendio en su vivienda, adjuntando el informe policial.	El sistema crea la solicitud con estado <i>Pendiente</i> y notifica al Jefe de Asistencia Social para aprobación.
CU20 Aprobar o rechazar caso social	El Jefe de Asistencia Social revisa la solicitud anterior, verifica el informe policial y aprueba el acceso por 30 días.	El sistema activa el acceso temporal del estudiante al comedor y notifica al trabajador social y al beneficiario.

Tabla 10: Escenarios de uso

10. Validación del modelo

Criterio de validación	Estado	Observación
No hay inconsistencias entre diagrama UML y especificación.	Cumple	Relaciones <<include>>/<<extend>> coherentes con flujos detallados.
Todos los actores están representados en el diagrama.	Cumple	9 actores del SRS 2 incluidos en lista y diagrama.
Los escenarios son reales y validados (no genéricos).	Cumple	6 escenarios concretos con contexto específico del sistema.

Tabla 11: Validación del modelo